

Progetto di Basi di Dati

Federico Del Pup
Luigi Paşcu
Matteo Passador
Stefano Toneguzzo

22 maggio 2026

1 Indice

1. Analisi dei requisiti

- 2 Introduzione alla richiesta
- 2.2 Glossario dei termini
- 2.3 Strutturazione dei requisiti

2. 3 Progettazione concettuale

- 3.1 Gestione dell'entità Pubblicazione e delle sue specializzazioni
- 3.2 Gestione dell'entità Affiliazione e delle sue specializzazioni
- 3.3 Integrazione dei componenti e schema finale

3. 4 Progettazione logica

- 4.1 Tavola dei volumi
- 4.2 Analisi delle ridondanze
- 4.3 Ristrutturazione dello schema ER

4. 5 Progettazione fisica

- 4.4 Schema relazionale
- 5.3 Definizione di trigger per l'aggiornamento del numero di citazioni

5. 6 Query

6. 7 Conclusioni

2 Analisi dei requisiti

2.1 Introduzione alla richiesta

Il progetto richiede la progettazione di una base di dati relazionale per la gestione di una bibliografia. La base di dati deve essere in grado di gestire un ampio insieme di pubblicazioni, ciascuna caratterizzata da attributi specifici e relazioni complesse con autori, affiliazioni, editori, ecc. L'obiettivo è creare un modello concettuale che rappresenti fedelmente il dominio, seguito da una progettazione logica e fisica che ottimizzi le operazioni più frequenti, come la stampa dei dati e l'inserimento di nuove pubblicazioni. Inoltre, è richiesta l'implementazione di trigger per mantenere l'integrità dei dati e l'efficienza delle query, nonché la definizione di operazioni e query specifiche per l'analisi dei dati bibliografici.

Abbiamo valutato di focalizzare il progetto sull'ambito di una bibliografia accademica di un contesto regionale, in modo da avere un ambito limitato e ben definito.

2.2 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Collegamenti
Pubblicazione	Elemento di bibliografia	Autore, Pubblicazione
Articolo su rivista	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione
Articolo per conferenza	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione
Libro	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione, Editore
Tesi	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione, Università
Autore	Persona che scrive una pubblicazione	Pubblicazione, Affiliazione
Affiliazione	Gruppo di autori	Autore
Editore	Entità che pubblica un libro	Libro
Università	Luogo di discussione della tesi	Tesi

2.3 Strutturazione dei requisiti

2.3.1 Frasi di carattere generale

Si supponga di aver collezionato il seguente insieme di requisiti per la progettazione di una base di dati relazionale per la gestione di una bibliografia. Una bibliografia è costituita da un insieme di pubblicazioni.

2.3.2 Dettaglio dei requisiti

- **Pubblicazioni:** Ogni pubblicazione è caratterizzata da un codice univoco, un titolo, un anno di pubblicazione e uno o più autori. È presente una lista di riferimenti bibliografici (citazioni) verso altre pubblicazioni della bibliografia. Ogni pubblicazione tiene traccia del numero di citazioni ricevute.
- **Articoli su rivista:** Si registrano il nome della rivista, il numero del volume, le pagine (iniziale e finale) e il numero totale di pagine.

- **Articoli per conferenza:** Si registrano nome e luogo della conferenza, anno di svolgimento (indipendente dall'anno di pubblicazione), pagine (iniziale/finale) e totale pagine.
- **Libri:** Identificati dal codice ISBN, includono l'editore e il numero totale di pagine.
- **Tesi:** Si memorizzano l'argomento, l'università di discussione e il numero totale di pagine.
- **Autori:** Di ogni autore si memorizzano nome, cognome, email, pagina Web e una o più affiliazioni.
- **Affiliazioni:** Descritte da nome, indirizzo completo (via, civico, città, nazione) e numero di telefono.
- **Editori:** Descritti da nome e indirizzo fisico.
- **Università:** Identificate univocamente dal nome, includono indirizzo e telefono.

3 Progettazione concettuale

Lo schema Entità-Relazione è stato progettato per rappresentare in modo fedele e completo il dominio della bibliografia accademica, tenendo conto dei requisiti specifici e delle relazioni complesse tra le entità coinvolte. Di seguito viene presentata una descrizione dettagliata delle principali componenti dello schema ER, con particolare attenzione alla gestione delle entità e delle relazioni più rilevanti. Lo schema è stato costruito utilizzando una tecnica bottom-up, partendo dalle entità singole e dalle relazioni più semplici, per poi integrare progressivamente le specializzazioni e le associazioni più complesse. Si segnala che nello schema ER, le citazioni sono rappresentate come una relazione ricorsiva tra le pubblicazioni.

3.1 Gestione dell'entità Pubblicazione e delle sue specializzazioni

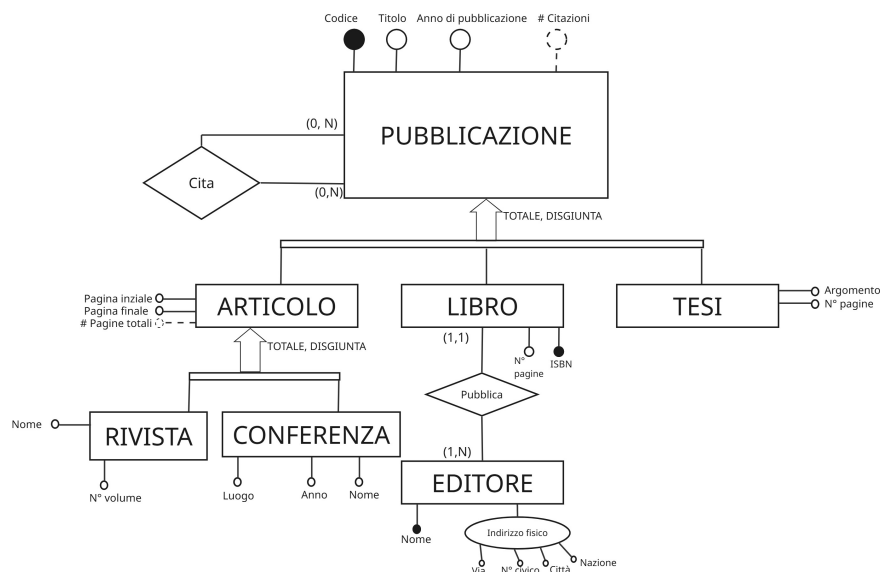


Figura 1: Entità Pubblicazione e specializzazioni

L'entità **Pubblicazione** è stata modellata come un'entità genitore con tre specializzazioni: **Articolo**, **Libro** e **Tesi**. Questa scelta è motivata dalla necessità di rappresentare in modo chiaro e strutturato le differenze tra i vari tipi di pubblicazione, che presentano attributi specifici e relazioni distinte con altre entità (ad esempio, l'editore per i libri e l'università per le tesi). La specializzazione è stata implementata utilizzando una gerarchia a copertura totale, in cui ogni pubblicazione deve essere necessariamente classificata come uno dei tre tipi specifici. L'entità **Articolo** è ulteriormente specializzata in **Rivista** e **Conferenza**, in quanto gestiscono attributi distinti (ad esempio, il numero del volume per le riviste e il luogo della conferenza per gli articoli di conferenza). La specializzazione è totale disgiunta, perchè coprono tutti gli articoli, ma non si sovrappongono tra loro. L'entità **Editore** è collegata all'entità **Libro** tramite una relazione di pubblicazione, e presenta un attributo composto *Indirizzo* che include via, numero civico, città e nazione. La relazione è uno a molti, in quanto un editore può pubblicare più libri. Infine, come scritto in precedenza, la citazione viene gestita come una relazione ricorsiva tra le pubblicazioni, consentendo di modellare in modo efficace le dinamiche di riferimento bibliografico all'interno del sistema.

3.2 Gestione dell'entità **Affiliazione** e delle sue specializzazioni

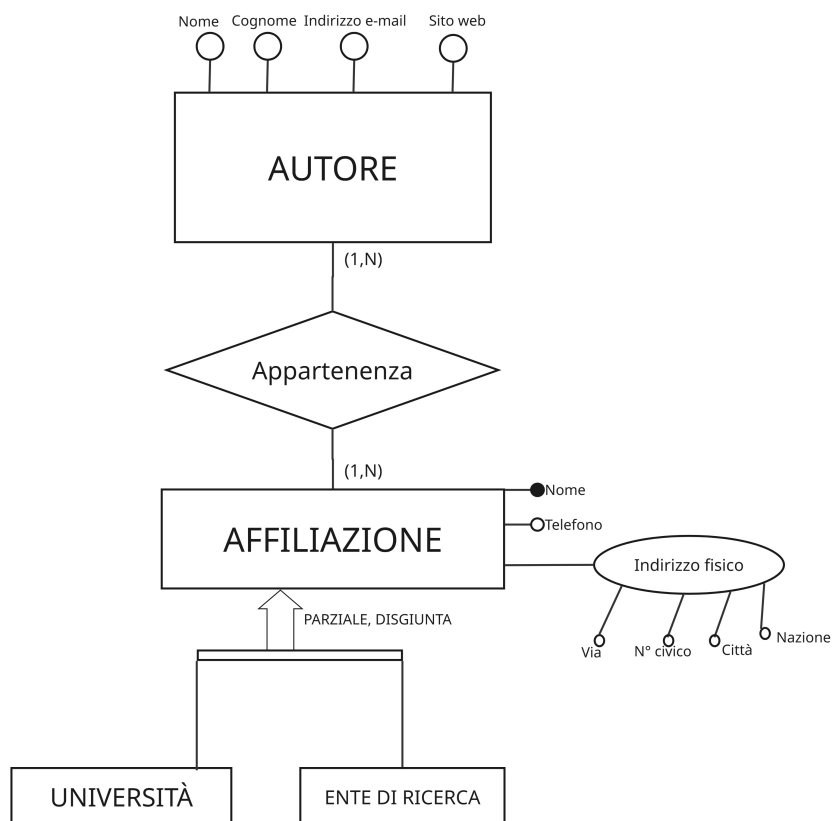


Figura 2: Entità Autore, Affiliazione e specializzazioni

L'entità **Affiliazione** è stata specializzata in **Università** ed **Ente di Ricerca** per rappresentare in modo più dettagliato le diverse tipologie di affiliazioni che un autore può avere. Questa specializzazione è stata implementata utilizzando una gerarchia a copertura parziale, in quanto ci possono essere affiliazioni che non rientrano in nessuna delle due categorie. La scelta di mantenere separate le entità figlie è motivata dalla possibilità di collegare successivamente l'università alle tesi, mentre gli enti di ricerca non hanno questa relazione. L'entità **Autore** è collegata all'entità **Affiliazione** tramite una relazione di appartenenza, che consente di modellare il fatto che un autore può essere affiliato a più enti nel tempo. La relazione è molti a molti, in quanto un autore può avere più affiliazioni e un'affiliazione può essere associata a più autori. Non è richiesto di gestire i periodi di appartenenza da parte di un autore a un'affiliazione (storicizzazione), ad esempio se un autore è stato affiliato a un'affiliazione in periodi diversi, non è necessario tenere traccia di queste informazioni.

Si noti che l'entità **Ente di Ricerca** è stata aggiunta su suggerimento del docente, al fine di rappresentare in modo più completo il dominio delle affiliazioni, che non si limitano esclusivamente alle università, ma includono anche altri tipi di organizzazioni coinvolte nella ricerca accademica.

L'entità **Autore** non presenta chiavi candidate, in quanto non è specificato dalla richiesta che qualche combinazione di attributi possa fungere da identificatore univoco.

3.3 Integrazione dei componenti e schema finale

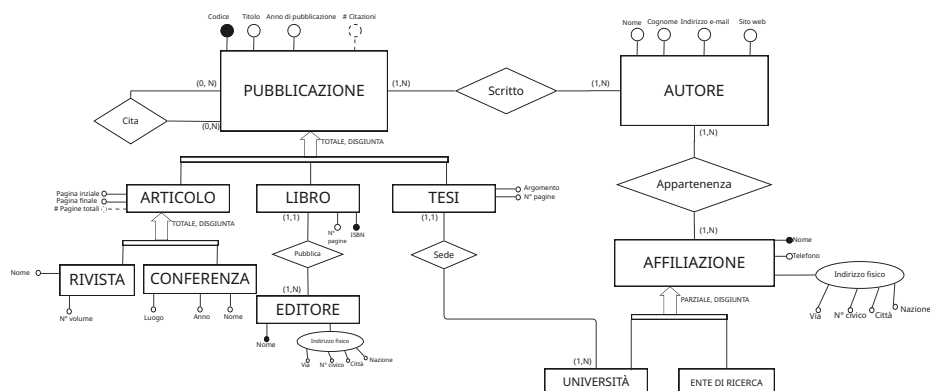


Figura 3: Schema Entità-Relazione

Per integrare i componenti prodotti, si crea una relazione molti a molti fra **Autore** e **Affiliazione**. Infine si collega l'entità **Tesi** con l'entità **Università** tramite una relazione di sede, in quanto ogni tesi è discussa in una specifica università. Questo comporta la creazione di un ciclo problematico, che viene gestito nelle fasi successive perchè potrebbero crearsi incongruenza dei dati. Es. un autore affiliato a un ente di ricerca non può essere associato a una tesi, ma se il ciclo non è gestito potrebbe essere associato a una tesi senza avere coautori affiliati all'università dove ha sede la tesi.

4 Progettazione logica

4.1 Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume
Pubblicazione	E	100.000
Articolo su rivista	E	20.000
Articolo per conferenza	E	15.000
Libro	E	10.000
Tesi	E	55.000
Autore	E	70.000
Affiliazione	E	200
Editore	E	150
Università	E	35
Ente di ricerca	E	100
Citazione	R	100.000×20
Scritto	R	$3,3 \times 100.000$
Appartenenza	R	70.000×2
Sede	R	55.000
Pubblica	R	10.000

La tavola dei volumi rappresenta il passaggio fondamentale dalla progettazione concettuale a quella logica, fornendo una stima quantitativa del carico che il database dovrà

sostenere. Il sistema gestisce un totale di **100.000 pubblicazioni**. Si noti come la somma delle entità figlie (*Articolo su rivista*, *Articolo per conferenza*, *Libro*, *Tesi*) sia esattamente pari a 100.000, riflettendo la scelta di una **gerarchia a copertura totale**. Le tesi rappresentano la quota maggioritaria (55.000), coerentemente con un dominio accademico.

Con **70.000 autori** e una media di 3,3 autori per pubblicazione (relazione **Scritto**), il sistema deve gestire circa 330.000 legami autore-opera. La relazione **Appartenenza** (70.000×2) modella correttamente il turnover accademico, prevedendo che ogni autore sia mediamente affiliato a due enti diversi nel tempo. Il numero contenuto di **Affiliazioni (200)**, **Editori (150)** e **Università (35)** suggerisce che queste tabelle fungeranno da "anagrafiche di controllo", con un basso tasso di aggiornamento rispetto alle tabelle transazionali delle pubblicazioni e citazioni. In generale questi volumi sono adatti per un contesto regionale, come quello ipotizzato. Essendo che possono esserci **Affiliazioni** che non sono né **Università** né **Enti di Ricerca**, è stato stimato un numero di 65 affiliazioni che non rientrano in nessuna delle due categorie, portando il totale a 200.

4.2 Analisi delle ridondanze

Frequenza delle Operazioni più comuni

Ecco una stima della frequenza delle operazioni più comuni che il sistema dovrà gestire, basata su ipotesi ragionevoli e coerenti con il dominio accademico regionale:

OP1 Stampa delle pubblicazioni

Frequenza: 200/500 volte al giorno.

OP2 Inserimento e Aggiornamento

Inserire una pubblicazione (40 volte al giorno).

Aggiornamento delle citazioni di una pubblicazione (40 volte al giorno)

OP3 Inserire un autore

Frequenza: 10 volte al giorno.

OP4 Modifica affiliazione

Frequenza: 1 volta al giorno (frequenza stimata).

Gli unici due attributi ridondanti presenti nello schema sono: **NumeroCitazioni** nell'entità **Pubblicazione** e **NumeroPagineTotali** nell'entità **Articolo**. Si fa un'analisi comparativa tra le due soluzioni per il primo attributo, considerando l'impatto della ridondanza sull'efficienza del sistema, in particolare per le operazioni di stampa e aggiornamento delle citazioni, che sono le più frequenti. Per il secondo attributo ridondante, essendo un attributo comune a tutte le sottoentità dell'entità **Pubblicazione**, si è deciso di mantenerlo. Da qui si è optato di rimuovere l'attributo **Pagina finale**, in quanto è facilmente calcolabile a partire da **Pagina iniziale** e **NumeroPagineTotali**.

4.2.1 Con Ridondanza dell'attributo NumeroCitazioni

Per il calcolo del costo, si assume che un accesso a un'entità o relazione di tipo "L" (lettura) abbia un costo unitario di 1, mentre un accesso di tipo "S" (scrittura) abbia un costo unitario di 2, riflettendo l'overhead aggiuntivo associato alle operazioni di scrittura rispetto a quelle di lettura. La stima del costo totale è effettuata con il dato di frequenza

maggiore per ogni operazione, al fine di valutare l'impatto massimo della ridondanza sull'efficienza del sistema.

Operazione 1

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pubblicazione	Entità	1	L

Costo: $(500 \times 1) \times 1 = 500$ unità di costo

Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pubblicazione	Entità	2	S
Cita	Relazione	1	S
Pubblicazione	Entità	1	L
Autore	Entità	1	S

Passi logici:

- 1) Salvo i dati della pubblicazione
- 2) Salvo le coppie di pubblicazione e pubblicazione citata
- 3) Cerco la pubblicazione citata
- 4) Incremento di 1 il numero di citazioni a quella pubblicazione
- 5) Salvo la coppia pubblicazione autore

Costo: $(40 \times 4) \times 2 + (40 \times 1) \times 1 = 360$ unità

4.2.2 Senza Ridondanza dell'attributo NumeroCitazioni

Operazione 1

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pubblicazione	Entità	1	L
Citazione	Relazione	20	L

Descrizione: Stampo i dati relativi ad una pubblicazione. Per ogni pubblicazione, per calcolare il numero di citazioni si accede alla relazione Citazione. Il numero medio di accessi per Pubblicazione è calcolato come: $\frac{\text{volume Citazione}}{\text{volume Pubblicazioni}} = 20$.

Costo: $500 \times (20 + 1) \times 1 = 10.500$ unità di costo

Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pubblicazione	Entità	1	S
Cita	Relazione	1	S
Autore	Entità	1	S

Passi logici:

- 1) Salvo i dati della pubblicazione
- 2) Salvo le coppie di pubblicazione e pubblicazione citata
- 3) Salvo la coppia pubblicazione autore

Costo: $40 \times 3 \times 2 = 240$ unità di costo

4.2.3 Studio Comparativo

Costo	Presenza di ridondanza	Assenza di ridondanza
OP1	500	10.500
OP2	360	240
Totale	860	10.740

Conclusione: Poiché $860 < 10.740$, conviene mantenere l'attributo derivato.

4.3 Ristrutturazione dello schema ER

In seguito vengono mostrate le modifiche apportate al modello ER per favorire la traduzione nello schema logico relazionale, con particolare attenzione alla gestione delle specializzazioni e alla semplificazione di alcune strutture complesse.

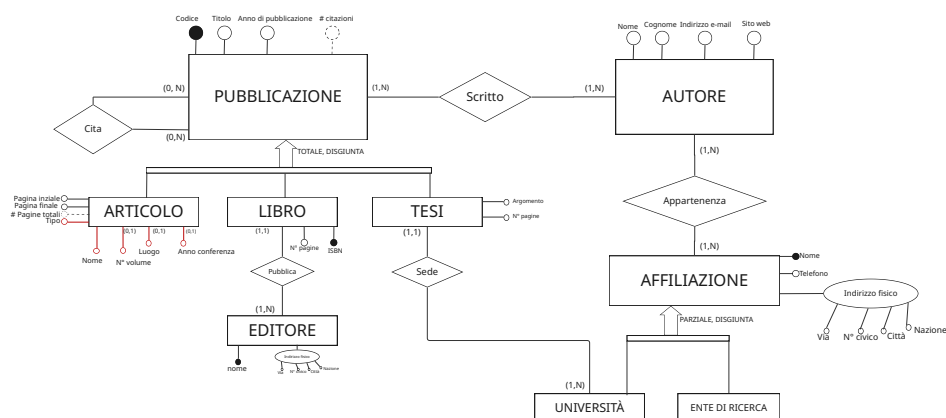


Figura 4: Schema ER modificato dopo la prima revisione

Specializzazione Rivista-Conferenza: La gerarchia è stata accorpata verso l'alto (ristrutturazione verso il padre) eliminando le entità figlie e migrandone gli attributi nell'entità genitore *Articolo*. Per distinguere le occorrenze, è stato introdotto l'attributo discriminante *Tipo*, i cui valori sono vincolati al dominio {Rivista, Conferenza}.

Gli attributi derivanti dalle classi figlie sono stati definiti come opzionali (cardinalità 0..1), con l'eccezione dell'attributo *Nome*, che rimane obbligatorio in quanto comune a entrambe le tipologie. Si specifica, inoltre, che l'attributo *AnnoConferenza* deve essere semanticamente distinto dall'attributo *AnnoPubblicazione*. Ad esempio una Conferenza può essere svolta in un anno diverso da quello di pubblicazione dell'articolo associato.

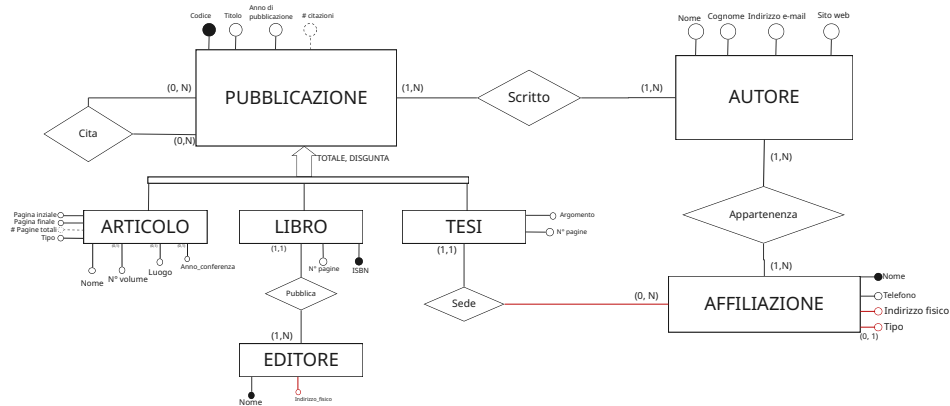


Figura 5: Schema ER modificato dopo la seconda revisione

Semplificazione della Gerarchia Affiliazione: La specializzazione tra l'entità *Affiliazione* (padre) e le sottoentità *Università* ed *Ente di Ricerca* è stata risolta mediante l'accorpamento verso il padre. Tale scelta è motivata dall'assenza di attributi specifici rilevanti nelle entità figlie.

Per preservare la semantica originale, è stato introdotto un vincolo di integrità basato sul tipo di affiliazione: l'associazione con l'entità *Tesi* è valida esclusivamente per le occorrenze di tipo *Università*. In termini di cardinalità, il rapporto tra *Tesi* ed *Affiliazione* è di (1, 1), mentre la partecipazione dell'entità *Affiliazione* è (0, n), poiché solo il sottoinsieme relativo alle università può essere associato a una tesi.

Semplificazione dell'attributo Indirizzo: L'attributo composto *Indirizzo Fisico* è stato ristrutturato mediante un processo di aggregazione dei suoi componenti (quali via, numero civico, CAP e città). Al fine di semplificare l'implementazione nel modello logico e facilitare le operazioni di inserimento, i singoli campi sono stati unificati in un unico attributo atomico di tipo stringa. Questo viene fatto perché non esistono gli attributi composti nel modello logico relazionale, quindi è necessario semplificare la struttura dell'attributo per garantire una traduzione più diretta e senza perdita di informazioni.

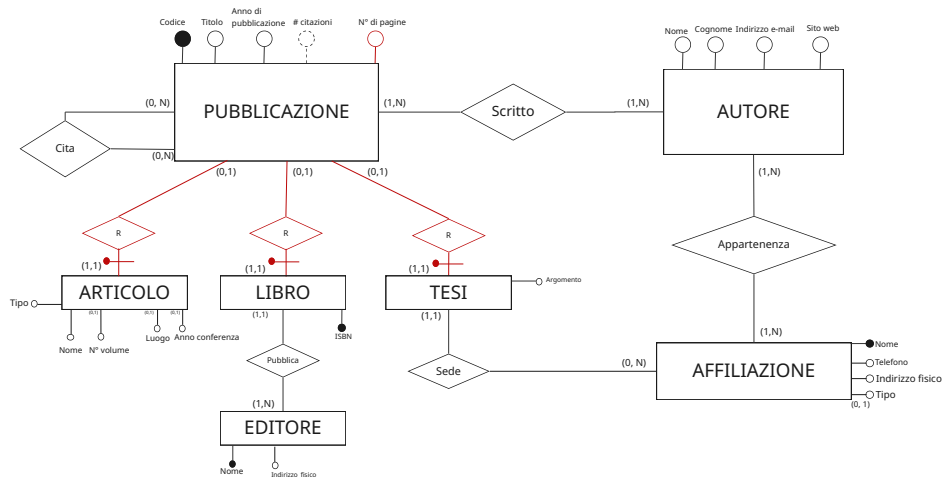


Figura 6: Schema ER modificato dopo la terza revisione

Risoluzione della Gerarchia Pubblicazione: La specializzazione tra l'entità genitore *Pubblicazione* e le sottoclassi *Articolo*, *Libro* e *Tesi* è stata risolta mantenendo le entità distinte (strategia delle entità multiple).

Per implementare correttamente il legame logico, sono state definite relazioni esplicite tra il padre e i figli tramite l'uso di chiavi esterne (*foreign keys*) nelle entità figlie che referenziano la chiave primaria di *Pubblicazione*. Al fine di garantire la copertura totale della specializzazione, è stato introdotto un vincolo di integrità aggiuntivo: ogni occorrenza dell'entità *Pubblicazione* deve necessariamente essere referenziata come chiave esterna in almeno una delle tre entità figlie.

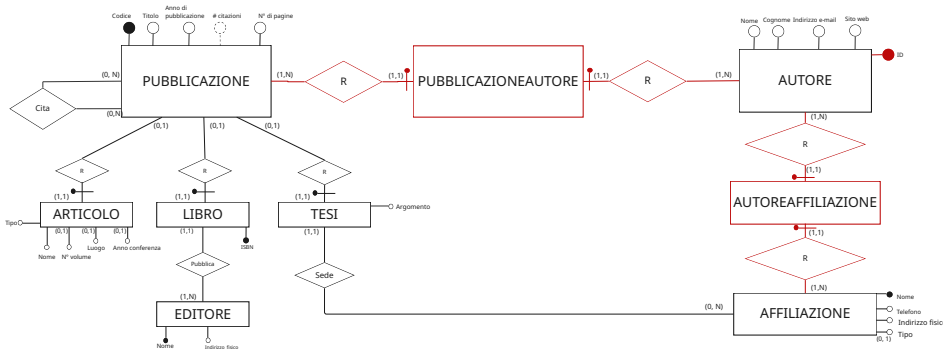


Figura 7: Schema ER modificato dopo la quarta revisione

Ristrutturazione della relazione "Scritto" e "Appartenenza", chiave su Autore: La relazione *Scritto* è stata ristrutturata in modo da inserire un'entità associativa, denominata *Pubb-Autori*, che collega l'entità *Autore* con l'entità *Pubblicazione*. Questa scelta è motivata dalla necessità di rappresentare correttamente la relazione multi-a-multi tra autori e pubblicazioni, consentendo di gestire efficacemente i casi in cui una pubblicazione abbia più autori e un autore abbia più pubblicazioni. Lo stesso approccio è stato adottato per la relazione *Appartenenza*, con l'introduzione dell'entità associativa *Aut-Aff* che collega l'entità *Autore* con l'entità *Affiliazione*. Questa ristrutturazione consente di modellare in modo più flessibile le dinamiche di affiliazione degli autori, che possono essere associati a più enti nel tempo, e di mantenere una chiara tracciabilità delle relazioni tra

autori e affiliazioni.

Infine, si è notato che l'entità *Autore* non presenta chiavi candidate, in quanto non è specificato dalla richiesta che qualche combinazione di attributi possa fungere da identificatore univoco. Pertanto, è stato introdotto un nuovo attributo *ID* come chiave primaria per l'entità *Autore*, garantendo così l'univocità.

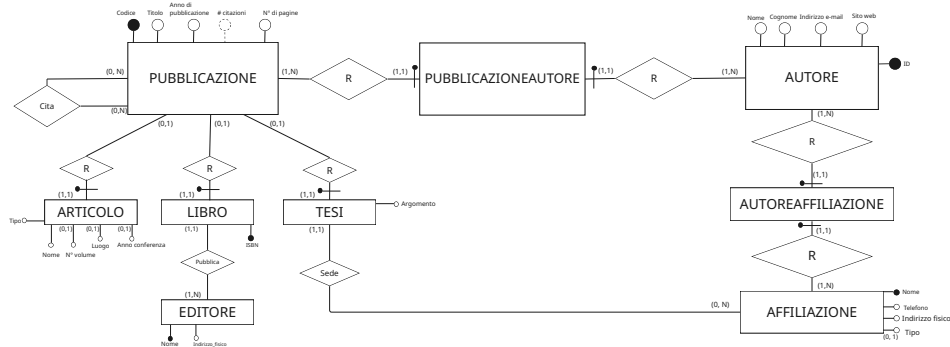


Figura 8: Schema ER finale senza le modifiche di dettaglio

Si evidenzia che dal modello ER non si riescono a gestire i vincoli di non autocitazione e non citazione circolare. Anche il ciclo problematico creato dalla relazione tra *Pubblicazione*, *Autore* e *Affiliazione* non è gestibile. Questi vincoli saranno gestiti a livello di progettazione fisica, tramite l'implementazione di trigger che assicurino la coerenza dei dati durante le operazioni di inserimento e aggiornamento.

4.4 Schema logico

Dal modello ER finale, si ottiene lo schema logico relazionale seguente:

PUBBLICAZIONI(Codice, Titolo, Anno, NumeroPagine, NumeroCitazioni)

ARTICOLI(CodicePubblicazione, Nome, NumeroVolume, LuogoConferenza, AnnoConferenza, PaginaIniziale, Tipo)

LIBRI(CodicePubblicazione, ISBN, NomeEditore)

TESI(CodicePubblicazione, Argomento, Affiliazione)

AUTORI(ID, Nome, Cognome, Email, SitoWeb)

AFFILIAZIONI(Nome, Indirizzo, Telefono, Tipo)

EDITORI(Nome, Indirizzo)

CITAZIONI(PubblicazioneCitante, PubblicazioneCitata)

PUBBLICAZIONEAUTORE(IDAutore, CodicePubblicazione)

AUTOREAFFILIAZIONE(IDAutore, NomeAffiliazione)

*le chiavi primarie sono sottolineate, mentre le chiavi esterne sono indicate con frecce.

Chiavi esterne:

ARTICOLI.CodicePubblicazione $\rightarrow$ PUBBLICAZIONI.Codice

LIBRI.CodicePubblicazione $\rightarrow$ PUBBLICAZIONI.Codice

TESI.CodicePubblicazione $\rightarrow$ PUBBLICAZIONI.Codice

CITAZIONI.PubblicazioneCitante $\rightarrow$ PUBBLICAZIONI.Codice

CITAZIONI.PubblicazioneCitata $\rightarrow$ PUBBLICAZIONI.Codice

LIBRI.NomeEditore $\rightarrow$ EDITORI.Nome

TESI.Affiliazione $\rightarrow$ AFFILIAZIONI.Nome

PUBBLICAZIONEAUTORE.IDAutore $\rightarrow$ AUTORI.ID

PUBBLICAZIONEAUTORE.CodicePubblicazione → PUBBLICAZIONI.Codice
AUTOREAFFILIAZIONE.IDAutore → AUTORI.ID
AUTOREAFFILIAZIONE.NomeAffiliazione → AFFILIAZIONI.Nome

Si noti che le chiavi primarie sono state definite in modo da garantire l'univocità di ogni record, mentre le chiavi esterne sono state implementate per mantenere l'integrità referenziale tra le tabelle, assicurando che le relazioni logiche tra i dati siano rispettate. L'unica chiave candidabile non scelta come chiave primaria è l'ISBN nella tabella **LIBRI**, poiché il codice della pubblicazione è già un identificatore univoco sufficiente per distinguere ogni libro all'interno del sistema. Si è preferito mantenere un'unica chiave primaria per semplificare le operazioni di join e ridurre la complessità del modello, evitando la necessità di gestire chiavi composite o multiple per la stessa entità.

5 Progettazione fisica (Implementazione DB)

Il DB è stato implementato utilizzando il sistema di gestione di database relazionale PostgreSQL, scelto per la sua robustezza, scalabilità e supporto avanzato alle funzionalità richieste dal progetto. La progettazione fisica ha seguito le best practice per l'ottimizzazione delle prestazioni, la gestione dell'integrità dei dati e la facilità di manutenzione. Di seguito vengono descritte le principali fasi dell'implementazione, inclusa la generazione delle tabelle SQL, il popolamento del database con dati di esempio e l'implementazione di trigger per garantire la coerenza dei dati.

5.1 Generazione delle tabelle SQL

Di seguito viene presentata la sintassi SQL utilizzata per creare le tabelle del database, in Data Definition Language (DDL). La definizione delle tabelle include la specifica delle chiavi primarie, chiavi esterne e vincoli di integrità per garantire la coerenza dei dati e il rispetto delle relazioni logiche tra le entità.

```
CREATE TABLE public.affiliazioni
(
    nome varchar(100) NOT NULL,
    telefono varchar(100) NOT NULL,
    indirizzo varchar(100) NOT NULL,
    tipo varchar(20),
    CONSTRAINT affiliazione_pkey PRIMARY KEY (nome)
)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.articoli
(
    CodicePubblicazione integer NOT NULL,
    tipo varchar(50) NOT NULL,
    nome varchar(255) NOT NULL,
    Npaginainiziale integer,
    Nvolume integer,
    luogoConferenza varchar(100),
    annoConferenza integer,
    CONSTRAINT articolo_pkey PRIMARY KEY (CodicePubblicazione ),
```

```

        CONSTRAINT articolo_codice_pubblicazione_fkey FOREIGN KEY (
            ↪ CodicePubblicazione )
    REFERENCES public.pubblicazioni (codice) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE NO ACTION
        ON DELETE CASCADE
    )

CREATE TABLE public.autoreaaffiliazione
(
    idAutore integer NOT NULL,
    nomeAffiliazione varchar(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT auto_aff_pkey PRIMARY KEY (id_autore,
        ↪ nome_affiliazione),
    CONSTRAINT auto_aff_id_autore_fkey FOREIGN KEY (id_autore)
        REFERENCES public.autori (id) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT auto_aff_nome_affiliazione_fkey FOREIGN KEY (
        ↪ nome_affiliazione)
        REFERENCES public.affiliazioni (nome) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
    )

CREATE TABLE public.autori
(
    id SERIAL NOT NULL,
    nome varchar(100) NOT NULL,
    cognome varchar(100) NOT NULL,
    email varchar(100) NOT NULL,
    sitoweb varchar(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT autore_pkey PRIMARY KEY (id)
    )

CREATE TABLE public.citazioni
(
    pubblicazioneCitante integer NOT NULL,
    pubblicazioneCitata integer NOT NULL,
    CONSTRAINT citazione_pkey PRIMARY KEY (pubblicazioneCitante,
        ↪ pubblicazioneCitata),
    CONSTRAINT citazione_codice_pubblicazione_citante_fkey FOREIGN
        ↪ KEY (pubblicazioneCitante )
        REFERENCES public.pubblicazioni (codice) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE NO ACTION
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT citazione_codice_pubblicazione_citata_fkey FOREIGN
        ↪ KEY (pubblicazioneCitata )
        REFERENCES public.pubblicazioni (codice) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE NO ACTION
        ON DELETE CASCADE
    )

```

```

)

CREATE TABLE public.editori
(
    nome varchar(100) NOT NULL,
    indirizzo varchar(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT editore_pkey PRIMARY KEY (nome)
)

CREATE TABLE public.libri
(
    CodicePubblicazione integer NOT NULL,
    isbn varchar(17) NOT NULL,
    nomeEditore varchar(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT libro_pkey PRIMARY KEY (CodicePubblicazione ),
    CONSTRAINT libro_codice_pubblicazione_fkey FOREIGN KEY (
        ↪ CodicePubblicazione )
        REFERENCES public.pubblicazioni (codice) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE NO ACTION
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT libro_nome_editore_fkey FOREIGN KEY (nomeEditore)
        REFERENCES public.editori (nome) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE NO ACTION
        ON DELETE NO ACTION
);

CREATE TABLE public.pubblicazioneautore
(
    CodicePubblicazione integer NOT NULL,
    idAutore integer NOT NULL,
    CONSTRAINT pubb_autore_pkey PRIMARY KEY (CodicePubblicazione,
        ↪ idAutore),
    CONSTRAINT pubb_autore_codice_pubblicazione_fkey FOREIGN KEY (
        ↪ CodicePubblicazione )
        REFERENCES public.pubblicazioni (codice) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE NO ACTION
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT pubb_autore_id_autore_fkey FOREIGN KEY (idAutore)
        REFERENCES public.autori (id) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE NO ACTION
        ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE public.pubblicazioni
(
    codice SERIAL NOT NULL,
    titolo varchar(200),
    annopubblicazione integer NOT NULL,
    nccitazioni integer DEFAULT 0,
    npagine integer NOT NULL,
    CONSTRAINT pubblicazione_pkey PRIMARY KEY (codice)
)

```

```

)

CREATE TABLE public.tesi
(
    CodicePubblicazione integer NOT NULL,
    argomento text NOT NULL,
    nomeAffiliazione varchar(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT tesi_pkey PRIMARY KEY (CodicePubblicazione ),
    CONSTRAINT tesi_codice_pubblicazione_fkey FOREIGN KEY (
        ↪ CodicePubblicazione )
        REFERENCES public.pubblicazioni (codice) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE NO ACTION
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT tesi_nome_affiliazione_fkey FOREIGN KEY (
        ↪ nomeAffiliazione)
        REFERENCES public.affiliazioni (nome) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE NO ACTION
        ON DELETE NO ACTION
)

```

5.2 Popolamento del database

Per popolare il database con dati di esempio, sono stati creati script SQL che inseriscono record nelle tabelle in modo coerente con le relazioni e i vincoli definiti nello schema logico. I dati di esempio sono stati generati in modo da riflettere scenari realistici nel contesto accademico, includendo una varietà di pubblicazioni, autori, affiliazioni e citazioni. Abbiamo scelto come contesto regionale l'area del Triveneto, che comprende le regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Questo contesto è stato selezionato per la sua ricca attività accademica e di ricerca, che offre un'ampia gamma di dati per testare le funzionalità del database. Inoltre è coerente con i volumi stimati nella tavola dei volumi, in quanto si tratta di un contesto regionale che presenta una significativa attività accademica e di pubblicazione scientifica.

```

-- 1. Inserimento di 5 Università e 3 Enti di Ricerca
INSERT INTO public.affiliazione (nome, telefono, indirizzo, tipo)
    ↪ VALUES
('Università degli Studi di Udine', '0432-556111', 'Via Palladio 8,
    ↪ Udine', 'Università'),
('Università degli Studi di Trieste', '040-5587111', 'Piazzale
    ↪ Europa 1, Trieste', 'Università'),
('SISSA', '040-3787111', 'Via Bonomea 265, Trieste', 'Università'),
('Università degli Studi di Padova', '049-8275111', 'Via 8 Febbraio
    ↪ 2, Padova', 'Università'),
('Università Ca Foscari Venezia', '041-2345111', 'Dorsoduro 3246,
    ↪ Venezia', 'Università'),
('Area Science Park', '040-3755111', 'Padriciano 99, Trieste', '
    ↪ Ente di ricerca'),
('OGS', '040-21401', 'Borgo Grotta Gigante 42/C, Sgonico', 'Ente di
    ↪ ricerca'),
('CRO Aviano', '0434-659111', 'Via Franco Gallini 2, Aviano', 'Ente
    ↪ di ricerca');

```



```

-- 2. Inserimento di 7 Editori
INSERT INTO public.editore (nome, indirizzo_fisico) VALUES
('Forum Editrice Universitaria Udinese', 'Via Palladio 8, Udine'),
('EUT Edizioni Universita di Trieste', 'Via Edoardo Weiss 21,
    ↳ Trieste'),
('CLEUP', 'Via G. Belzoni 118, Padova'),
('Il Mulino', 'Strada Maggiore 37, Bologna'),
('Springer', 'Via Decembrio 28, Milano'),
('IEEE', '3 Park Avenue, New York'),
('Elsevier', 'Radarweg 29, Amsterdam');

-- 3. Inserimento di 40 Autori (Cognomi tipici del Triveneto/FVG)
INSERT INTO public.autore (id, nome, cognome, email, sitoweb)
    ↳ VALUES
(1, 'Luigi', 'Passcu', 'l.pascu@uniud.it', 'www.uniud.it/lpascu'),
(2, 'Federico', 'Del Pup', 'f.delpup@uniud.it', 'www.uniud.it/
    ↳ fdelpup'),
(3, 'Matteo', 'Passador', 'm.passador@uniud.it', 'www.uniud.it/
    ↳ mpassador'),
(4, 'Giulia', 'Morandini', 'g.morandini@uniud.it', 'www.uniud.it/
    ↳ gmorandini'),
(5, 'Stefano', 'Toneguzzo', 's.toneguzzo@uniud.it', 'www.uniud.it/
    ↳ stoneguzzo'),
(6, 'Luca', 'Braidotti', 'l.braidotti@units.it', 'www.units.it/
    ↳ lbraidotti'),
(7, 'Elena', 'Vascotto', 'e.vascotto@units.it', 'www.units.it/
    ↳ evascotto'),
(8, 'Paolo', 'Zuliani', 'p.zuliani@units.it', 'www.units.it/
    ↳ pzuliani'),
(9, 'Francesca', 'Beltrame', 'f.beltrame@units.it', 'www.units.it/
    ↳ fbeltrame'),
(10, 'Matteo', 'Trevisan', 'm.trevisan@units.it', 'www.units.it/
    ↳ mtrevisan'),
(11, 'Anna', 'Ferrari', 'a.ferrari@sissa.it', 'www.sissa.it/
    ↳ aferrari'),
(12, 'Roberto', 'Russo', 'r.russo@sissa.it', 'www.sissa.it/rrusso')
    ↳ ,
(13, 'Silvia', 'Esposito', 's.esposito@sissa.it', 'www.sissa.it/
    ↳ sesposito'),
(14, 'Davide', 'Colombo', 'd.colombo@sissa.it', 'www.sissa.it/
    ↳ dcolombo'),
(15, 'Marta', 'Ricci', 'm.ricci@sissa.it', 'www.sissa.it/mricci'),
(16, 'Giovanni', 'Sartori', 'g.sartori@unipd.it', 'www.unipd.it/
    ↳ gsartori'),
(17, 'Laura', 'Pavan', 'l.pavan@unipd.it', 'www.unipd.it/lpavan'),
(18, 'Alessandro', 'Basso', 'a.basso@unipd.it', 'www.unipd.it/
    ↳ abasso'),
(19, 'Federica', 'Carraro', 'f.carraro@unipd.it', 'www.unipd.it/
    ↳ fcarraro'),
(20, 'Riccardo', 'Zanella', 'r.zanella@unipd.it', 'www.unipd.it/

```

```

    ↪ rzanella')),
(21, 'Sara', 'Vianello', 's.vianello@unive.it', 'www.unive.it/
    ↪ svianello')),
(22, 'Giacomo', 'Scarpa', 'g.scarpa@unive.it', 'www.unive.it/
    ↪ gscarpa')),
(23, 'Martina', 'Boscolo', 'm.boscolo@unive.it', 'www.unive.it/
    ↪ mboscolo')),
(24, 'Filippo', 'Zennaro', 'f.zennaro@unive.it', 'www.unive.it/
    ↪ fzenaro')),
(25, 'Elisa', 'Niero', 'e.niero@unive.it', 'www.unive.it/eniero')),
(26, 'Nicola', 'De Luca', 'n.deluca@area.it', 'www.areasciencepark.
    ↪ it/ndeluca')),
(27, 'Valeria', 'Costa', 'v.costa@area.it', 'www.areasciencepark.it
    ↪ /vcosta')),
(28, 'Simone', 'Giordano', 's.giordano@area.it', 'www.
    ↪ areasciencepark.it/sgjordano')),
(29, 'Ilaria', 'Rizzo', 'i.rizzo@area.it', 'www.areasciencepark.it/
    ↪ irizzo')),
(30, 'Enrico', 'Lombardi', 'e.lombardi@area.it', 'www.
    ↪ areasciencepark.it/elombardi')),
(31, 'Giorgio', 'Borean', 'g.borean@ogs.it', 'www.ogs.it/gborean')),
(32, 'Valentina', 'Daneluzzi', 'v.daneluzzi@ogs.it', 'www.ogs.it/
    ↪ vdaneluzzi')),
(33, 'Massimo', 'Lazzari', 'm.lazzari@ogs.it', 'www.ogs.it/mlazzari
    ↪ '),
(34, 'Alice', 'Sgobaro', 'a.sgobaro@ogs.it', 'www.ogs.it/asgobaro')
    ↪ ,
(35, 'Daniele', 'Paoletti', 'd.paoletti@ogs.it', 'www.ogs.it/
    ↪ dpaoletti')),
(36, 'Umberto', 'Tirelli', 'u.tirelli@cro.it', 'www.cro.it/utirelli
    ↪ '),
(37, 'Lucia', 'Carbone', 'l.carbone@cro.it', 'www.cro.it/lcarbone')
    ↪ ,
(38, 'Pietro', 'Veronesi', 'p.veronesi@cro.it', 'www.cro.it/
    ↪ pveronesi')),
(39, 'Tiziana', 'Aviano', 't.aviano@cro.it', 'www.cro.it/taviano')),
(40, 'Claudio', 'Franceschi', 'c.franceschi@cro.it', 'www.cro.it/
    ↪ cfranceschi');

-- Reset della sequenza ID
SELECT setval('autore_id_seq', 40, true);

-- 4. Collegamento Autori-Affiliazioni (Distribuiti sugli 8 enti)
INSERT INTO public.auto_aff (idAutore, nomeAffiliazione) VALUES
(1, 'Universita degli Studi di Udine'), (2, 'Universita degli Studi
    ↪ di Udine'), (3, 'Universita degli Studi di Udine'), (4, '
    ↪ Universita degli Studi di Udine'), (5, 'Universita degli
    ↪ Studi di Udine'),
(6, 'Universita degli Studi di Trieste'), (7, 'Universita degli
    ↪ Studi di Trieste'), (8, 'Universita degli Studi di Trieste'),
    ↪ (9, 'Universita degli Studi di Trieste'), (10, 'Universita

```

```

    ↪ degli Studi di Trieste'),
(11, 'SISSA'), (12, 'SISSA'), (13, 'SISSA'), (14, 'SISSA'), (15, '
    ↪ SISSA'),
(16, 'Universita degli Studi di Padova'), (17, 'Universita degli
    ↪ Studi di Padova'), (18, 'Universita degli Studi di Padova'),
    ↪ (19, 'Universita degli Studi di Padova'), (20, 'Universita
    ↪ degli Studi di Padova'),
(21, 'Universita Ca Foscari Venezia'), (22, 'Universita Ca Foscari
    ↪ Venezia'), (23, 'Universita Ca Foscari Venezia'), (24, '
    ↪ Universita Ca Foscari Venezia'), (25, 'Universita Ca Foscari
    ↪ Venezia'),
(26, 'Area Science Park'), (27, 'Area Science Park'), (28, 'Area
    ↪ Science Park'), (29, 'Area Science Park'), (30, 'Area Science
    ↪ Park'),
(31, 'OGS'), (32, 'OGS'), (33, 'OGS'), (34, 'OGS'), (35, 'OGS'),
(36, 'CRO Aviano'), (37, 'CRO Aviano'), (38, 'CRO Aviano'), (39, '
    ↪ CRO Aviano'), (40, 'CRO Aviano');

```

-- 5. Inserimento di 70 Pubblicazioni

```

INSERT INTO public.pubblicazione (codice, titolo, annopubblicazione
    ↪ , ncitazioni, npagine) VALUES

```

```

(1, 'Geologia del Carso Triestino', 2018, 120, 250),
(2, 'Biotecnologie per la viticoltura del Collio', 2020, 45, 180),
(3, 'Fisica Quantistica e Buchi Neri', 2021, 300, 15),
(4, 'Terapie sperimentali oncologiche al CRO', 2019, 89, 12),
(5, 'Sismologia e monitoraggio delle Alpi Giulie', 2022, 34, 25),
(6, 'Machine Learning applicato alla Laguna di Venezia', 2021, 150,
    ↪ 10),
(7, 'L''economia del Nord-Est post pandemia', 2023, 12, 210),
(8, 'Evoluzione della fauna marina nell''Alto Adriatico', 2017, 76,
    ↪ 20),
(9, 'Storia della Repubblica di Venezia e i suoi traffici', 2015,
    ↪ 45, 320),
(10, 'Ottimizzazione logistica del Porto di Trieste', 2022, 54, 18)
    ↪ ,
(11, 'Algoritmi predittivi per il dissesto idrogeologico', 2020,
    ↪ 110, 14),
(12, 'Analisi del genoma dei vitigni autoctoni friulani', 2018, 67,
    ↪ 120),
(13, 'Modelli matematici per fluidodinamica navale', 2019, 23, 200)
    ↪ ,
(14, 'Studio sull''inquinamento da microplastiche in Adriatico',
    ↪ 2021, 210, 15),
(15, 'Innovazioni nella robotica chirurgica', 2023, 45, 10),
(16, 'Nanomateriali per lo stoccaggio energetico', 2016, 320, 18),
(17, 'Letteratura friulana del Novecento', 2018, 15, 180),
(18, 'La bora: modelli meteorologici di precisione', 2020, 44, 22),
(19, 'Nuovi recettori nelle cellule tumorali epatiche', 2021, 134,
    ↪ 14),
(20, 'Efficienza energetica nei data center', 2022, 60, 200),

```

-- da 21 a 70 ometto i titoli a mano ed eseguo una generazione

→ rapida coerente

(21, 'Tesi in Progetto di Basi di Dati', 2026, 5, 0),
 (22, 'Tesi: Reti neurali per la sismologia', 2023, 2, 95),
 (23, 'Tesi sulle correnti del Golfo di Trieste', 2021, 8, 130),
 (24, 'Tesi in Ingegneria Clinica applicata', 2020, 12, 105),
 (25, 'Tesi: Il dialetto triestino nell''epoca moderna', 2019, 3,
 → 150),
 (26, 'Tesi sull''impatto ambientale delle grandi navi', 2021, 15,
 → 140),
 (27, 'Tesi: Materiali compositi in campo aerospaziale', 2022, 1,
 → 90),
 (28, 'Tesi in fisica delle particelle', 2023, 4, 115),
 (29, 'Tesi: La filiera del legno in Carnia', 2018, 6, 120),
 (30, 'Tesi: Big Data per la sanità pubblica regionale', 2020, 9,
 → 100),
 (31, 'Articolo: Reti 5G nel contesto urbano', 2021, 55, 8),
 (32, 'Articolo: Cybersecurity per le PMI venete', 2022, 42, 12),
 (33, 'Articolo: Impatto del cambiamento climatico sui ghiacciai',
 → 2019, 180, 15),
 (34, 'Articolo: Marcatori biologici predittivi', 2020, 95, 10),
 (35, 'Articolo: Modelli di previsione delle maree', 2023, 30, 14),
 (36, 'Articolo: Agricoltura di precisione in Veneto', 2021, 25, 9),
 (37, 'Articolo: Restauro architettonico a Venezia', 2018, 14, 11),
 (38, 'Articolo: Smart cities: il caso Padova', 2020, 68, 16),
 (39, 'Articolo: Biologia marina del Golfo', 2017, 41, 13),
 (40, 'Articolo: Supercalcolo per la meteorologia', 2022, 112, 8),
 (41, 'Articolo: Fisica dello stato solido', 2016, 205, 12),
 (42, 'Articolo: Evoluzione genetica dei lieviti', 2019, 38, 9),
 (43, 'Articolo: Elettronica di potenza', 2021, 47, 10),
 (44, 'Articolo: Internet of Things in ambito biomedicale', 2022,
 → 89, 14),
 (45, 'Articolo: Economia circolare nel Triveneto', 2020, 56, 15),
 (46, 'Articolo: Sviluppo di vaccini a mRNA', 2023, 140, 11),
 (47, 'Articolo: Automazione industriale', 2018, 33, 12),
 (48, 'Articolo: Diritto commerciale internazionale', 2019, 12, 18),
 (49, 'Articolo: Astrofisica stellare', 2021, 98, 15),
 (50, 'Articolo: Bioinformatica applicata', 2022, 77, 10),
 (51, 'Articolo: Nuovi polimeri biodegradabili', 2020, 45, 9),
 (52, 'Articolo: Storia dell''arte paleocristiana', 2017, 8, 14),
 (53, 'Articolo: Trattamento acque reflue industriali', 2021, 31,
 → 11),
 (54, 'Articolo: Gestione delle foreste dolomitiche', 2019, 22, 13),
 (55, 'Articolo: Microelettronica quantistica', 2023, 156, 8),
 (56, 'Articolo: Analisi del rischio sismico', 2016, 88, 16),
 (57, 'Articolo: Terapia genica oncologica', 2022, 110, 12),
 (58, 'Articolo: Modelli linguistici italiani', 2023, 210, 14),
 (59, 'Articolo: Psicologia cognitiva clinica', 2018, 45, 10),
 (60, 'Articolo: Glottologia friulana', 2019, 16, 15),
 (61, 'Articolo: Fotovoltaico ad alta efficienza', 2021, 67, 9),
 (62, 'Articolo: Nanotecnologie mediche', 2020, 130, 11),
 (63, 'Articolo: Archeologia ad Aquileia', 2017, 25, 18),

```

(64, 'Articolo: Logistica multimodale', 2022, 43, 12),
(65, 'Articolo: Ingegneria tissutale', 2021, 84, 10),
(66, 'Articolo: Rilevamento satellitare', 2019, 58, 14),
(67, 'Articolo: Geopolitica balcanica', 2023, 33, 11),
(68, 'Articolo: Neuroscienze computazionali', 2020, 105, 13),
(69, 'Articolo: Fluidodinamica computazionale', 2021, 72, 15),
(70, 'Articolo: Economia comportamentale', 2022, 41, 10);

-- Reset sequenza
SELECT setval('pubblicazione_codice_seq', 70, true);

-- 6. Inserimento in LIBRO (Pubblicazioni 1-20)
INSERT INTO public.libro (codice_pubblicazione, isbn, nomeEditore)
    ↪ VALUES
(1, '978-8815123456', 'Forum Editrice Universitaria Udinese'),
(2, '978-8815123457', 'Forum Editrice Universitaria Udinese'),
(3, '978-8815123458', 'Springer'),
(4, '978-8815123459', 'Elsevier'),
(5, '978-8815123460', 'EUT Edizioni Università di Trieste'),
(6, '978-8815123461', 'IEEE'),
(7, '978-8815123462', 'Il Mulino'),
(8, '978-8815123463', 'Springer'),
(9, '978-8815123464', 'Il Mulino'),
(10, '978-8815123465', 'CLEUP'),
(11, '978-8815123466', 'Springer'),
(12, '978-8815123467', 'Forum Editrice Universitaria Udinese'),
(13, '978-8815123468', 'EUT Edizioni Università di Trieste'),
(14, '978-8815123469', 'Elsevier'),
(15, '978-8815123470', 'Springer'),
(16, '978-8815123471', 'IEEE'),
(17, '978-8815123472', 'Forum Editrice Universitaria Udinese'),
(18, '978-8815123473', 'EUT Edizioni Università di Trieste'),
(19, '978-8815123474', 'Elsevier'),
(20, '978-8815123475', 'IEEE');

-- 7. Inserimento in TESI (Pubblicazioni 21-30)
INSERT INTO public.tesi (codice_pubblicazione, argomento,
    ↪ nome_affiliazione) VALUES
(21, 'Computer Science', 'Università degli Studi di Udine'),
(22, 'Sismologia', 'OGS'),
(23, 'Oceanografia', 'OGS'),
(24, 'Bioingegneria', 'Università degli Studi di Padova'),
(25, 'Lettere', 'Università degli Studi di Trieste'),
(26, 'Scienze Ambientali', 'Università Ca Foscari Venezia'),
(27, 'Ingegneria dei Materiali', 'Università degli Studi di Padova'
    ↪ ),
(28, 'Fisica', 'SISSA'),
(29, 'Scienze Agrarie', 'Università degli Studi di Udine'),
(30, 'Data Science', 'Area Science Park');

-- 8. Inserimento in ARTICOLO (Pubblicazioni 31-70)

```

```

-- Utilizzo di un DO block per rapidita e per non intasare lo
  ↳ script
DO $$
DECLARE
  i INT;
  venues TEXT[] := ARRAY['IEEE Access', 'Nature', 'Science', '
    ↳ Conferenza AI', 'Journal of Medicine', 'Marine Biology J.
    ↳ ', 'Economics Today'];
  luoghi TEXT[] := ARRAY['Udine', 'Trieste', 'Padova', 'Venezia',
    ↳ 'Roma', 'Milano', 'Parigi'];
BEGIN
  FOR i IN 31..70 LOOP
    INSERT INTO public.articolo (CodicePubblicazione, tipo,
      ↳ nome, Nvolume, luogoConferenza, annoConferenza)
    VALUES (
      i,
      CASE WHEN i % 2 = 0 THEN 'Journal' ELSE 'Conference'
        ↳ END,
      venues[(i % 7) + 1],
      (i % 10) + 1,
      luoghi[(i % 7) + 1],
      2015 + (i % 8)
    );
    END LOOP;
END $$;

-- 9. Collegamento Pubblicazioni - Autori (Esattamente 1, 2 o 3
  ↳ autori per pubblicazione)
-- Primo autore (assegnato a tutti e 70)
INSERT INTO public.pubb_autore (codice_pubblicazione, id_autore)
SELECT codice, (codice % 40) + 1 FROM public.pubblicazione WHERE
  ↳ codice > 5;

INSERT INTO public.pubb_autore (codice_pubblicazione, id_autore)
  ↳ VALUES
  (21,1),
  (21,2),
  (21,3),
  (21,5);

-- Secondo autore (assegnato solo se il codice e pari)
INSERT INTO public.pubb_autore (codice_pubblicazione, id_autore)
SELECT codice, ((codice + 1) % 40) + 1 FROM public.pubblicazione
  ↳ WHERE codice % 2 = 0 AND codice > 5;

-- Terzo autore (assegnato solo se il codice e divisibile per 3)
INSERT INTO public.pubb_autore (codice_pubblicazione, id_autore)
SELECT codice, ((codice + 2) % 40) + 1 FROM public.pubblicazione
  ↳ WHERE codice % 3 = 0 AND codice > 5;

-- 10. Inserimento di 3 Citazioni esatte per ogni Pubblicazione (

```

```

    ↪ totale 210)
-- Utilizzo dell'aritmetica modulare per fare in modo che la pubbl.
    ↪ X citi X+1, X+2 e X+3 in modo circolare.
INSERT INTO public.citazione (pubblicazioneCitante,
    ↪ pubblicazioneCitata)
SELECT codice, (codice % 70) + 1 FROM public.pubblicazione;

INSERT INTO public.citazione (pubblicazioneCitante,
    ↪ pubblicazioneCitata)
SELECT codice, ((codice + 1) % 70) + 1 FROM public.pubblicazione;

INSERT INTO public.citazione (pubblicazioneCitante,
    ↪ pubblicazioneCitata)
SELECT codice, ((codice + 2) % 70) + 1 FROM public.pubblicazione;

```

Le tabelle risultanti sono di conseguenza così:

Tabella 1: Affiliazione

Affiliazione			
Nome	Telefono	Indirizzo	Tipo
Università degli Studi di Udine	0432-556111	Via Palladio 8, Udine	Università
Università degli Studi di Trieste	040-5587111	Piazzale Europa 1, Trieste	Università
SISSA	040-3787111	Via Bonomea 265, Trieste	Università
Università degli Studi di Padova	049-8275111	Via 8 Febbraio 2, Padova	Università
Università Ca' Foscari Venezia	041-2345111	Dorsoduro 3246, Venezia	Università
Area Science Park	040-3755111	Padriciano 99, Trieste	Ente di ricerca
OGS	040-21401	Borgo Grotta Gigante 42/C, Sgonico	Ente di ricerca
CRO Aviano	0434-659111	Via Franco Gallini 2, Aviano	Ente di ricerca

Tabella 2: Editore

Editore	
Nome	Indirizzo Fisico
Forum Editrice Universitaria Udinese	Via Palladio 8, Udine
EUT Edizioni Università di Trieste	Via Edoardo Weiss 21, Trieste
CLEUP	Via G. Belzoni 118, Padova
Il Mulino	Strada Maggiore 37, Bologna
Springer	Via Decembrio 28, Milano
IEEE	3 Park Avenue, New York
Elsevier	Radarweg 29, Amsterdam

Tabella 3: Autore (ID 1–20)

Autore		Cognome	Email	Sito Web
ID	Nome			
1	Luigi	Pascu	l.pascu@uniud.it	www.uniud.it
2	Federico	Del Pup	f.delpup@uniud.it	www.uniud.it
3	Matteo	Passador	m.passador@uniud.it	www.uniud.it
4	Giulia	Morandini	g.morandini@uniud.it	www.uniud.it
5	Stefano	Toneguzzo	s.toneguzzo@uniud.it	www.uniud.it
6	Luca	Braidotti	l.braidotti@units.it	www.units.it
7	Elena	Vascotto	e.vascotto@units.it	www.units.it
8	Paolo	Zuliani	p.zuliani@units.it	www.units.it
9	Francesca	Beltrame	f.beltrame@units.it	www.units.it
10	Matteo	Trevisan	m.trevisan@units.it	www.units.it
11	Anna	Ferrari	a.ferrari@sissa.it	www.sissa.it
12	Roberto	Russo	r.russo@sissa.it	www.sissa.it
13	Silvia	Esposito	s.esposito@sissa.it	www.sissa.it
14	Davide	Colombo	d.colombo@sissa.it	www.sissa.it
15	Marta	Ricci	m.ricci@sissa.it	www.sissa.it
16	Giovanni	Sartori	g.sartori@unipd.it	www.unipd.it
17	Laura	Pavan	l.pavan@unipd.it	www.unipd.it
18	Alessandro	Basso	a.basso@unipd.it	www.unipd.it
19	Federica	Carraro	f.carraro@unipd.it	www.unipd.it
20	Riccardo	Zanella	r.zanella@unipd.it	www.unipd.it

Tabella 4: Autore (ID 21–40)

Autore				
ID	Nome	Cognome	Email	Sito Web
21	Sara	Vianello	s.vianello@unive.it	www.unive.it/
22	Giacomo	Scarpa	g.scarpa@unive.it	www.unive.it/
23	Martina	Boscolo	m.boscolo@unive.it	www.unive.it/
24	Filippo	Zennaro	f.zennaro@unive.it	www.unive.it/
25	Elisa	Niero	e.niero@unive.it	www.unive.it/
26	Nicola	De Luca	n.deluca@area.it	www.areascien
27	Valeria	Costa	v.costa@area.it	www.areascien
28	Simone	Giordano	s.giordano@area.it	www.areascien
29	Ilaria	Rizzo	i.rizzo@area.it	www.areascien
30	Enrico	Lombardi	e.lombardi@area.it	www.areascien
31	Giorgio	Borean	g.borean@ogs.it	www.ogs.it/gb
32	Valentina	Daneluzzi	v.daneluzzi@ogs.it	www.ogs.it/vd
33	Massimo	Lazzari	m.lazzari@ogs.it	www.ogs.it/ml
34	Alice	Sgobaro	a.sgobaro@ogs.it	www.ogs.it/as
35	Daniele	Paoletti	d.paoletti@ogs.it	www.ogs.it/dp
36	Umberto	Tirelli	u.tirelli@cro.it	www.cro.it/ut
37	Lucia	Carbone	l.carbone@cro.it	www.cro.it/lca
38	Pietro	Veronesi	p.veronesi@cro.it	www.cro.it/pv
39	Tiziana	Aviano	t.aviano@cro.it	www.cro.it/tav
40	Claudio	Franceschi	c.franceschi@cro.it	www.cro.it/cfr

Tabella 5: Pubblicazione (codice 1–35)

Pubblicazione				
Cod.	Titolo	Anno	N. Citazioni	N. Pagine
1	Geologia del Carso Triestino	2018	120	250
2	Biotecnologie per la viticoltura del Collio	2020	45	180
3	Fisica Quantistica e Buchi Neri	2021	300	15
4	Terapie sperimentali oncologiche al CRO	2019	89	12
5	Sismologia e monitoraggio delle Alpi Giulie	2022	34	25
6	Machine Learning applicato alla Laguna di Venezia	2021	150	10
7	L'economia del Nord-Est post pandemia	2023	12	210
8	Evoluzione della fauna marina nell'Alto Adriatico	2017	76	20
9	Storia della Repubblica di Venezia e i suoi traffici	2015	45	320
10	Ottimizzazione logistica del Porto di Trieste	2022	54	18
11	Algoritmi predittivi per il dissesto idrogeologico	2020	110	14
12	Analisi del genoma dei vitigni autoctoni friulani	2018	67	120
13	Modelli matematici per fluidodinamica navale	2019	23	200
14	Studio sull'inquinamento da microplastiche in Adriatico	2021	210	15
15	Innovazioni nella robotica chirurgica	2023	45	10
16	Nanomateriali per lo stoccaggio energetico	2016	320	18
17	Letteratura friulana del Novecento	2018	15	180
18	La bora: modelli meteorologici di precisione	2020	44	22
19	Nuovi recettori nelle cellule tumorali epatiche	2021	134	14
20	Efficienza energetica nei data center	2022	60	200
21	Tesi in Deep Learning e Visione Artificiale	2022	5	110
22	Tesi: Reti neurali per la sismologia	2023	2	95
23	Tesi sulle correnti del Golfo di Trieste	2021	8	130
24	Tesi in Ingegneria Clinica applicata	2020	12	105
25	Tesi: Il dialetto triestino nell'epoca moderna	2019	3	150
26	Tesi sull'impatto ambientale delle grandi navi	2021	15	140
27	Tesi: Materiali compositi in campo aerospaziale	2022	1	90
28	Tesi in fisica delle particelle	2023	4	115
29	Tesi: La filiera del legno in Carnia	2018	6	120
30	Tesi: Big Data per la sanità pubblica regionale	2020	9	100
31	Articolo: Reti 5G nel contesto urbano	2021	55	8
32	Articolo: Cybersecurity per le PMI venete	2022	42	12
33	Articolo: Impatto del cambiamento climatico sui ghiacciai	2019	180	15
34	Articolo: Marcatori biologici predittivi	2020	95	10
35	Articolo: Modelli di previsione delle maree	2023	30	14

Tabella 6: Pubblicazione (codice 36–70)

Pubblicazione				
Cod.	Titolo	Anno	N. Citazioni	N. Pagine
36	Articolo: Agricoltura di precisione in Veneto	2021	25	9
37	Articolo: Restauro architettonico a Venezia	2018	14	11
38	Articolo: Smart cities: il caso Padova	2020	68	16
39	Articolo: Biologia marina del Golfo	2017	41	13
40	Articolo: Supercalcolo per la meteorologia	2022	112	8
41	Articolo: Fisica dello stato solido	2016	205	12
42	Articolo: Evoluzione genetica dei lieviti	2019	38	9
43	Articolo: Elettronica di potenza	2021	47	10
44	Articolo: Internet of Things in ambito biomedicale	2022	89	14
45	Articolo: Economia circolare nel Triveneto	2020	56	15
46	Articolo: Sviluppo di vaccini a mRNA	2023	140	11
47	Articolo: Automazione industriale	2018	33	12
48	Articolo: Diritto commerciale internazionale	2019	12	18
49	Articolo: Astrofisica stellare	2021	98	15
50	Articolo: Bioinformatica applicata	2022	77	10
51	Articolo: Nuovi polimeri biodegradabili	2020	45	9
52	Articolo: Storia dell'arte paleocristiana	2017	8	14
53	Articolo: Trattamento acque reflue industriali	2021	31	11
54	Articolo: Gestione delle foreste dolomitiche	2019	22	13
55	Articolo: Microelettronica quantistica	2023	156	8
56	Articolo: Analisi del rischio sismico	2016	88	16
57	Articolo: Terapia genica oncologica	2022	110	12
58	Articolo: Modelli linguistici italiani	2023	210	14
59	Articolo: Psicologia cognitiva clinica	2018	45	10
60	Articolo: Glottologia friulana	2019	16	15
61	Articolo: Fotovoltaico ad alta efficienza	2021	67	9
62	Articolo: Nanotecnologie mediche	2020	130	11
63	Articolo: Archeologia ad Aquileia	2017	25	18
64	Articolo: Logistica multimodale	2022	43	12
65	Articolo: Ingegneria tissutale	2021	84	10
66	Articolo: Rilevamento satellitare	2019	58	14
67	Articolo: Geopolitica balcanica	2023	33	11
68	Articolo: Neuroscienze computazionali	2020	105	13
69	Articolo: Fluidodinamica computazionale	2021	72	15
70	Articolo: Economia comportamentale	2022	41	10

Tabella 7: Libro

Libro		
Cod. Pubblicazione	ISBN	Editore
1	978-8815123456	Forum Editrice Universitaria Udinese
2	978-8815123457	Forum Editrice Universitaria Udinese
3	978-8815123458	Springer
4	978-8815123459	Elsevier
5	978-8815123460	EUT Edizioni Università di Trieste
6	978-8815123461	IEEE
7	978-8815123462	Il Mulino
8	978-8815123463	Springer
9	978-8815123464	Il Mulino
10	978-8815123465	CLEUP
11	978-8815123466	Springer
12	978-8815123467	Forum Editrice Universitaria Udinese
13	978-8815123468	EUT Edizioni Università di Trieste
14	978-8815123469	Elsevier
15	978-8815123470	Springer
16	978-8815123471	IEEE
17	978-8815123472	Forum Editrice Universitaria Udinese
18	978-8815123473	EUT Edizioni Università di Trieste
19	978-8815123474	Elsevier
20	978-8815123475	IEEE

Tabella 8: Tesi

Tesi		
Cod. Pubblicazione	Argomento	Affiliazione
21	Computer Science	Università degli Studi di Udine
22	Sismologia	OGS
23	Oceanografia	OGS
24	Bioingegneria	Università degli Studi di Padova
25	Lettere	Università degli Studi di Trieste
26	Scienze Ambientali	Università Ca' Foscari Venezia
27	Ingegneria dei Materiali	Università degli Studi di Padova
28	Fisica	SISSA
29	Scienze Agrarie	Università degli Studi di Udine
30	Data Science	Area Science Park

Tabella 9: Articolo (codice 31–70)

Articolo					
Cod.	Tipo	Nome Venue	N. Volume	Luogo Conf.	Anno Conf.
31	Conference	Conferenza AI	2	Venezia	2019
32	Journal	Marine Biology J.	3	Roma	2020
33	Conference	Economics Today	4	Milano	2021
34	Journal	IEEE Access	5	Parigi	2022
35	Conference	Nature	6	Udine	2023
36	Journal	Science	7	Trieste	2015
37	Conference	Conferenza AI	8	Padova	2016
38	Journal	Journal of Medicine	9	Venezia	2017
39	Conference	Marine Biology J.	10	Roma	2018
40	Journal	Economics Today	1	Milano	2019
41	Conference	IEEE Access	2	Parigi	2020
42	Journal	Nature	3	Udine	2021
43	Conference	Science	4	Trieste	2022
44	Journal	Conferenza AI	5	Padova	2023
45	Conference	Journal of Medicine	6	Venezia	2015
46	Journal	Marine Biology J.	7	Roma	2016
47	Conference	Economics Today	8	Milano	2017
48	Journal	IEEE Access	9	Parigi	2018
49	Conference	Nature	10	Udine	2019
50	Journal	Science	1	Trieste	2020
51	Conference	Conferenza AI	2	Padova	2021
52	Journal	Journal of Medicine	3	Venezia	2022
53	Conference	Marine Biology J.	4	Roma	2023
54	Journal	Economics Today	5	Milano	2015
55	Conference	IEEE Access	6	Parigi	2016
56	Journal	Nature	7	Udine	2017
57	Conference	Science	8	Trieste	2018
58	Journal	Conferenza AI	9	Padova	2019
59	Conference	Journal of Medicine	10	Venezia	2020
60	Journal	Marine Biology J.	1	Roma	2021
61	Conference	Economics Today	2	Milano	2022
62	Journal	IEEE Access	3	Parigi	2023
63	Conference	Nature	4	Udine	2015
64	Journal	Science	5	Trieste	2016
65	Conference	Conferenza AI	6	Padova	2017
66	Journal	Journal of Medicine	7	Venezia	2018
67	Conference	Marine Biology J.	8	Roma	2019
68	Journal	Economics Today	9	Milano	2020
69	Conference	IEEE Access	10	Parigi	2021
70	Journal	Nature	1	Udine	2022

Tabella 10: Auto_Aff (Autore – Affiliazione)

Auto_Aff	
ID Autore	Nome Affiliazione
1–5	Università degli Studi di Udine
6–10	Università degli Studi di Trieste
11–15	SISSA
16–20	Università degli Studi di Padova
21–25	Università Ca' Foscari Venezia
26–30	Area Science Park
31–35	OGS
36–40	CRO Aviano

Tabella 11: Pubb_Autore – associazioni pubblicazione/autore (estratto rappresentativo)

Pubb_Autore	
Cod. Pubblicazione	ID Autore
<i>1° autore (tutti i codici 1–70): autore = (codice % 40) + 1</i>	
<i>2° autore (codici pari): autore = ((codice+1) % 40) + 1</i>	
<i>3° autore (codici multipli di 3): autore = ((codice+2) % 40) + 1</i>	
1	2
2	3, 4
3	4, 6
4	5, 6, 7
5	6
6	7, 8, 9
7	8
8	9, 10, 11
9	10
10	11, 12, 13
	⋮

Tabella 12: Citazione – schema delle 210 triple (estratto)

Citazione	
Pubblicazione Citante	Pubblicazione Citata
<i>Ogni pubblicazione p cita (p mod 70) + 1, ((p + 1) mod 70) + 1 e ((p + 2) mod 70) + 1</i>	
1	2, 3, 4
2	3, 4, 5
3	4, 5, 6
⋮	⋮
68	69, 70, 1
69	70, 1, 2
70	1, 2, 3

5.3 Trigger

Trigger per l'aggiornamento del numero di citazioni

Non Autocitazione: Una pubblicazione non può citare sé stessa. Questo è il vincolo più elementare e serve a prevenire l'inserimento di dati logicamente inconsistenti, garantendo che il conteggio delle citazioni rifletta solo i riferimenti esterni.

Non Citazione Circolare: Una pubblicazione A non può citare una pubblicazione B se B cita già A, direttamente o indirettamente. Questo vincolo impedisce la formazione di cicli di citazione che potrebbero distorcere il conteggio delle citazioni e complicare l'analisi bibliometrica.

Nota sul Vincolo Temporale: Una pubblicazione non può citare un'altra pubblicazione con un anno di pubblicazione successivo. Riconoscendo l'esistenza di casi come i preprint nel mondo reale questo vincolo è assunto come irrilevante e non viene implementato nel database.

6 Query

Di seguito vengono presentate le query SQL per rispondere alle domande specifiche richieste

Q1 Autore con più pubblicazioni per affiliazione

Stampare il nome dell'autore che detiene il maggior numero di pubblicazioni per ogni singola affiliazione.

Q2 Co-autoria esclusiva

Stampare le coppie di autori che hanno collaborato sempre e solo tra di loro (ovvero, ogni loro pubblicazione è stata fatta in coppia).

Q3 Autori fedeli all'affiliazione

Stampare gli autori che non hanno mai prodotto pubblicazioni con co-autori appartenenti a un'affiliazione diversa dalla propria.

Q4 Analisi dell'impatto a breve termine

Trovare gli autori che hanno pubblicato esclusivamente articoli i quali, a distanza di 2 anni dalla data di pubblicazione, hanno accumulato almeno 5 citazioni.

Q1: Autore con più pubblicazioni per ogni affiliazione

```
SELECT a.nome, a.cognome, aa.nome_affiliazione
FROM AUTORE a
JOIN PUBB_AUTORE pa ON a.id = pa.id_autore
JOIN AUTO_AFF aa ON a.id = aa.id_autore
GROUP BY a.id, a.nome, a.cognome, aa.nome_affiliazione
HAVING COUNT(pa.codice_pubblicazione) = (
    SELECT MAX(cnt)
    FROM (
        SELECT COUNT(pa2.codice_pubblicazione) AS cnt
        FROM AUTORE a2
```

```

        JOIN PUBB_AUTORE pa2 ON a2.id = pa2.id_autore
        JOIN AUTO_AFF aa2 ON a2.id = aa2.id_autore
        WHERE aa2.nome_affiliazione = aa.nome_affiliazione
        GROUP BY a2.id
    ) sub
);

```

Q2: Coppie che hanno pubblicato sempre e solo insieme

```

SELECT pa1.id_autore, pa2.id_autore
FROM PUBB_AUTORE pa1
JOIN PUBB_AUTORE pa2
    ON pa1.codice_pubblicazione = pa2.codice_pubblicazione
    AND pa1.id_autore < pa2.id_autore
GROUP BY pa1.id_autore, pa2.id_autore
HAVING COUNT(DISTINCT pa1.codice_pubblicazione) = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM PUBB_AUTORE pa
    WHERE pa.id_autore = pa1.id_autore
)
AND COUNT(DISTINCT pa2.codice_pubblicazione) = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM PUBB_AUTORE pa
    WHERE pa.id_autore = pa2.id_autore
);

```


Q3: Autori che non hanno mai pubblicato con colleghi di altre affiliazioni

Un autore è valido se NON esiste nessuna pubblicazione in cui ha collaborato con un autore di affiliazione diversa.

```
SELECT a.id, a.nome, a.cognome
FROM AUTORE a
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM PUBB_AUTORE pa1
    JOIN PUBB_AUTORE pa2
        ON pa1.codice_pubblicazione = pa2.codice_pubblicazione
        AND pa1.id_autore <> pa2.id_autore
    JOIN AUTO_AFF aa1
        ON aa1.id_autore = pa1.id_autore
    JOIN AUTO_AFF aa2
        ON aa2.id_autore = pa2.id_autore
    WHERE pa1.id_autore = a.id
        AND aa1.nome_affiliazione <> aa2.nome_affiliazione
);
```

Q4: Autori con solo articoli di successo (min. 5 citazioni a 2 anni)

```
SELECT a.id, a.nome, a.cognome
FROM public.autore a
-- Condizione A: L'autore deve aver pubblicato almeno un articolo
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM public.pubb_autore pa WHERE pa.id_autore = a.id
)
-- Condizione B: NON deve esistere alcuna sua pubblicazione "flop"
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM public.pubb_autore pa
    JOIN public.pubblicazione p ON pa.codice_pubblicazione = p.
        ↳ codice
    WHERE pa.id_autore = a.id
        AND (
            SELECT COUNT(*)
            FROM public.citazione c
            JOIN public.pubblicazione pc ON c.
                ↳ codice_pubblicazione_citante = pc.codice
            WHERE c.codice_pubblicazione_citata = p.codice
                AND (pc.annopubblicazione - p.annopubblicazione) <= 2
        ) < 5
);
```

Nota sull'inefficacia dell'attributo derivato nella query OP8: Nonostante la presenza dell'attributo derivato NumeroCitazioni nell'entità **PUBBLICAZIONE** — intro-

dotto per ottimizzare la stampa dei dati generali (*OP1*) — esso risulta inutilizzabile ai fini della query **OP8** (*Analisi dell'impatto a breve termine*).

Il limite risiede nella natura stessa dell'attributo ridondante:

- **Staticità del dato:** L'attributo memorizza esclusivamente il conteggio totale e cumulativo delle citazioni ricevute fino all'istante attuale.
- **Vincolo Temporale Dinamico:** La specifica della *OP8* richiede il filtraggio delle sole citazioni avvenute entro un arco temporale di **due anni** dalla data di rilascio della pubblicazione.

Di conseguenza, per soddisfare il requisito, è necessario ignorare il valore pre-calcolato ed effettuare un calcolo dinamico accedendo direttamente alla relazione **CITAZIONI**. Questo processo permette di confrontare gli attributi **Anno** della pubblicazione citante e di quella citata, operazione indispensabile per isolare il sottoinsieme di riferimenti bibliografici pertinenti all'analisi richiesta.

7 Conclusioni